

5.2) Product Baseline

In questa sezione vengono elencati nel dettaglio gli sprint, analizzandoli con la seguente struttura:

- Attività da svolgere;
- Rischi attesi;
- Preventivo;
- Consuntivo;
- Retrospettiva;
- Risorse rimanenti.

5.2.1) Sprint 9

Inizio: 2026-04-07

Fine prevista: 2026-04-13

Fine reale: 2026-04-13

Giorni di ritardo: 0

5.2.1.1) Attività da svolgere

Le attività del presente sprint si sono concentrate principalmente sull'avanzamento del documento di Specifica Tecnica (ST) e sulla prima stesura del Manuale Utente, in parallelo all'aggiornamento del Piano di Progetto.

5.2.1.2) Rischi attesi

- **R.O.1 - Pianificazione iniziale errata o ottimistica:** la redazione dei diagrammi di sequenza è un'attività di difficile stima, con rischio di sottovalutazione del carico di lavoro effettivo.
- **R.P.2 - Disponibilità variabile per impegni pianificati:** a breve durata dello sprint (una settimana) riduce i margini di recupero in caso di imprevisti.

5.2.1.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	4	0	0	4
Davide Testolin	0	1	0	2	0	0	3
Ana Maria Draghici	0	0	0	2	0	0	2
Aldo Bettega	0	0	0	4	0	0	4
Felician Mario Neculescu	0	0	0	4	0	0	4
Filippo Guerra	4	0	0	2	0	0	6
Totale	4	1	0	18	0	0	23

Tabella 40: Preventivo Sprint 9

5.2.1.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	4	0	0	4
Davide Testolin	0	1	0	2	0	0	3
Ana Maria Draghici	0	0	0	2	0	0	2
Aldo Bettega	0	0	0	4	0	2 (+2)	6 (+2)
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	4	0	1 (+1)	5 (+1)
Filippo Guerra	4	0	0	2	0	0	6
Totale	4	1	0	18	0	3 (+3)	26 (+3)

Tabella 41: Consuntivo Sprint 9

5.2.1.5) Rischi incontrati

Nessun particolare rischio si è presentato durante questo sprint.

5.2.1.6) Retrospettiva

Consuntivo di periodo: azioni svolte e consumi rilevati. Nel corso dello sprint 9 sono state svolte le seguenti attività:

- **Specifica Tecnica:**
 - affinamento dell'architettura logica esagonale (pro e contro);
 - prima stesura della sezione dei design pattern ;
 - prima redazione dei diagrammi di sequenza.
- **Manuale Utente:**
 - prima stesura sezioni introduttive.
- **Piano di Progetto:**
 - aggiornato con nuova struttura della gestione delle attività su indicazione del professor Vardanega.

Sul fronte dei consumi, le ore effettive (26) hanno superato quelle pianificate (23) con uno scostamento di +3 ore (+12%). Lo scostamento è concentrato nel ruolo di Verificatore (3 ore consuntivate vs 0 pianificate).

Grado di raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi dello sprint 9 sono stati raggiunti parzialmente:

- **Raggiunti:**
 - stesura architettura logica ST;
 - redazione diagrammi di sequenza;
 - avvio design pattern;
 - prima stesura Manuale Utente;
 - aggiornamento PdP.
- **Parzialmente Raggiunti:**
 - la sezione dei design pattern è in bozza e richiederà revisione;
- **Non Raggiunti:**

- l'inizio della progettazione del diagramma delle classi, pianificato come obiettivo secondario, è slittato allo sprint 10.

La ragione presunta dello scostamento orario è la sottostima delle attività di verifica in questo sprint.

Misure correttive e aggiornamento dell'analisi dei rischi.

A seguito della retrospettiva, il team ha adottato le seguenti misure:

- **R.O.1- Pianificazione Errata o Ottimistica:** le stime per le attività di progettazione di dettaglio saranno scomposte in task più granulari a inizio sprint, con revisione collettiva prima dell'avvio.
- **Nuova misura organizzativa:** introduzione di una mini-riunione informale di allineamento a metà sprint, aperta a tutti i membri disponibili, per monitorare l'avanzamento e redistribuire eventuali attività prima che i ritardi si accumulino.
- **Processo di Approvazione:** tutti i task dovranno transitare per lo stato «In approvazione» prima di essere spostati in «Done», al fine di facilitare la retrospettiva.

Miglioramento della pianificazione futura

- **Breve termine:**
 - Dare priorità al completamento del diagramma delle classi e della sezione design pattern, necessari per stabilizzare la Specifica Tecnica.
 - Proseguire la revisione della vista dati MongoDB per garantire coerenza con l'architettura definita.
 - Mantenere una pianificazione equilibrata tra attività di progettazione, codifica e verifica.
- **Lungo termine:**
 - Integrare progressivamente lo sviluppo del Manuale Utente con lo stato reale dell'applicazione, evitando disallineamenti tra documentazione e implementazione.

5.2.1.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	4	120€	62 (-4)	1860€ (-120€)
Amministratore	20€	1	20€	53 (-1)	1060€ (-20€)
Analista	25€	0	0€	114	2850€
Progettista	25€	18	450€	84 (-18)	2100€ (-450€)
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	3	45€	105 (-3)	1575€ (-45€)
Totale	-	26	635€	520 (-26)	10975€ (-635€)

Tabella 42: Risorse rimaste dopo lo Sprint 9

5.2.2) Sprint 10

Inizio: 2026-04-14

Fine prevista: 2026-04-20

Fine reale: 2026-04-20

Giorni di ritardo: 0

5.2.2.1) Attività da svolgere

In questo sprint il focus è stato unicamente sulla progettazione, quindi sulla stesura e miglioramento del documento Specifica Tecnica.

5.2.2.2) Rischi attesi

- **R.O.1 - Pianificazione iniziale errata o ottimistica:** la redazione dei diagrammi delle classi è un'attività di difficile stima, con rischio di sottovalutazione del carico di lavoro effettivo.
- **R.P.2 - Disponibilità variabile per impegni pianificati:** la breve durata dello sprint (una settimana) riduce i margini di recupero in caso di imprevisti.

5.2.2.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	3	0	4	7
Davide Testolin	6	0	0	0	0	0	6
Ana Maria Draghici	0	0	0	3	0	0	3
Aldo Bettega	0	0	0	0	0	5	5
Felician Mario Neculescu	0	2	0	3	0	0	5
Filippo Guerra	0	0	0	3	0	4	7
Totale	6	2	0	12	0	13	33

Tabella 43: Preventivo Sprint 10

5.2.2.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	3	0	4	7
Davide Testolin	6	0	0	0	0	0	6
Ana Maria Draghici	0	0	0	3	0	0	3
Aldo Bettega	0	0	0	0	0	5	5
Felician Mario Necsulescu	0	2	0	4 (+1)	0	0	6 (+1)
Filippo Guerra	0	0	0	3	0	4	7
Totale	6	2	0	13 (+1)	0	13	34 (+1)

Tabella 44: Consuntivo Sprint 10

5.2.2.5) Rischi incontrati

Nessuno in particolare.

5.2.2.6) Retrospettiva

Consuntivo di periodo: Nel corso dello sprint 10 sono state svolte le seguenti attività:

- **Specifica Tecnica:**

- avanzamento nella sezione diagramma delle classi (5, 6, 7)
- sezione schema dati
- diagrammi di importazione, esportazione e generazione del report
- miglioramento dell'area assets
- stesura della sezione design pattern

Miglioramento della pianificazione futura

- **Breve termine:**

- Mantenere l'attuale approccio alla pianificazione, che ha garantito una buona aderenza tra stime e consuntivi, continuando a definire task chiari e ben distribuiti tra i membri del team.
- Accompagnare il completamento della progettazione con attività di verifica sistematica, così da assicurare la coerenza e la qualità della Specifica Tecnica in vista della fase di implementazione.

- **Lungo termine:**

- Strutturare la transizione verso la fase di codifica in modo progressivo, assicurando che gli artefatti progettuali siano sufficientemente maturi per evitare rielaborazioni nelle fasi successive.
- Consolidare un approccio incrementale allo sviluppo, in cui ogni sprint produca risultati completi e validati, favorendo continuità operativa ed efficienza complessiva del progetto.

5.2.2.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	6	180€	56 (-6)	1680€ (-180€)
Amministratore	20€	2	40€	51 (-2)	1020€ (-40€)
Analista	25€	0	0€	114	2850€
Progettista	25€	13	325€	71 (-13)	1775€ (-325€)
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	13	195€	92 (-13)	1380€ (-195€)
Totale	-	34	740€	486 (-34)	10235€ (-740€)

Tabella 45: Risorse rimaste dopo lo Sprint 10

5.2.3) Sprint 11

Inizio: 2026-04-21

Fine prevista: 2026-04-27

Fine reale: 2026-04-27

Giorni di ritardo: 0

5.2.3.1) Attività da svolgere

In questo sprint l'obiettivo principale è l'avvio della codifica del dominio (MVP) e il consolidamento della documentazione tecnica.

5.2.3.2) Rischi attesi

- **R.T.2 - Inesperienza con le tecnologie:** l'inizio dell'attività di traduzione dei requisiti in codice potrebbe richiedere più tempo del previsto per l'allineamento sulle convenzioni di naming e per l'analisi della struttura dell'MVP in coerenza con la Specifica Tecnica.

5.2.3.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	8	0	0	8
Davide Testolin	0	2	0	0	3	0	5
Ana Maria Draghici	4	0	0	0	0	0	4
Aldo Bettega	0	0	0	6	0	0	6
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	0	0	4	4
Filippo Guerra	0	2	0	0	3	0	5
Totale	4	4	0	14	6	4	32

Tabella 46: Preventivo Sprint 11

5.2.3.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	10 (+2)	0	0	10 (+2)
Davide Testolin	0	2	0	0	3	0	5
Ana Maria Draghici	4	0	0	0	0	0	4
Aldo Bettega	0	0	0	6	0	0	6
Felician Mario Neculescu	0	0	0	0	0	3 (-1)	3 (-1)
Filippo Guerra	0	2	0	0	3	0	5
Totale	4	4	0	16 (+2)	6	3 (-1)	33 (+1)

Tabella 47: Consuntivo Sprint 11

5.2.3.5) Rischi incontrati

Nessuno in particolare.

5.2.3.6) Retrospettiva

Consuntivo di periodo: Nel corso dello sprint 11 sono state svolte le seguenti attività:

- **Codifica:**
 - Avvio dell'attività di codifica del dominio
 - Setup dell'ambiente MVP
 - Definizione delle Naming convention su NdP
- **Documentazione:**
 - Redazione ST - frontend e sezione design pattern

Miglioramento della pianificazione futura

- **Breve termine:**
 - Migliorare la pianificazione della fase di codifica garantendo una maggiore coerenza tra Specifica Tecnica e implementazione fin dalle prime attività, così da ridurre rielaborazioni successive.
- **Lungo termine:**
 - Rafforzare la stabilità del processo di sviluppo man mano che cresce l'MVP, migliorando la pianificazione degli sprint successivi in base all'evoluzione reale del sistema e non solo alle previsioni iniziali.

5.2.3.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	4	120€	52 (-4)	1560€ (-120€)
Amministratore	20€	4	80€	47 (-4)	940€ (-80€)
Analista	25€	0	0€	114	2850€
Progettista	25€	16	400€	55 (-16)	1375€ (-400€)
Programmatore	15€	6	90€	96 (-6)	1440€ (-90€)
Verificatore	15€	3	45€	89 (-3)	1335€ (-45€)
Totale	-	33	735€	453 (-33)	9500€ (-735€)

Tabella 48: Risorse rimaste dopo lo Sprint 11

5.2.4) Sprint 12

Inizio: 2026-04-28

Fine prevista: 2026-05-04

Fine reale: 2026-05-04

Giorni di ritardo: 0

5.2.4.1) Attività da svolgere

Il focus dello sprint è la ristrutturazione dei diagrammi della Specifica Tecnica verso un modello granulare per casi d'uso, garantendo la coerenza con l'architettura esagonale. Parallelamente, l'attività di codifica è progredita dall'impostazione iniziale all'implementazione effettiva della persistenza dati e della logica di dominio, introducendo un processo di revisione formale tramite Pull Request.

5.2.4.2) Rischi attesi

- **R.O.1 - Pianificazione errata o ottimistica:** la scomposizione dei diagrammi in unità più granulari potrebbe rivelarsi più complessa del previsto, con rischio di sottostima del tempo necessario per garantire la coerenza e la completezza dei nuovi schemi.
- **R.T.2 - Inesperienza con le tecnologie:** l'implementazione del database e la gestione della serializzazione dell'albero decisionale richiedono un allineamento tecnico preciso tra frontend e backend, con il rischio di errori di integrazione difficili da individuare nelle fasi iniziali.

5.2.4.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	0	8	0	8
Davide Testolin	0	1	0	2	2	0	5
Ana Maria Draghici	0	0	0	4	0	3	7
Aldo Bettega	0	0	0	2	5	0	7
Felician Mario Necsulescu	6	0	0	0	0	0	6
Filippo Guerra	0	2	0	2	0	0	4
Totale	6	3	0	10	15	3	37

Tabella 49: Preventivo Sprint 12

5.2.4.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	0	8	0	8
Davide Testolin	0	1	0	1 (-1)	2	0	4 (-1)
Ana Maria Draghici	0	0	0	6 (+2)	0	3	9 (+2)
Aldo Bettega	0	0	0	2	6 (+1)	0	8 (+1)
Felician Mario Necsulescu	6	0	0	0	0	0	6
Filippo Guerra	0	1 (-1)	0	2	0	0	3 (-1)
Totale	6	2 (-1)	0	11 (+1)	16 (+1)	3	38 (+1)

Tabella 50: Consuntivo Sprint 12

5.2.4.5) Rischi incontrati

Nessuno in particolare.

5.2.4.6) Retrospettiva

Consuntivo di periodo: Nel corso dello sprint 12 sono state svolte le seguenti attività:

- **Progettazione:**
 - Scomposizione dei diagrammi delle classi in diagrammi atomici per use case (porte e service).
 - Revisione dei diagrammi secondo i feedback ricevuti (Prof. Cardin).
- **Codifica:**
 - Avanzamento implementazione del dominio dell'MVP.
 - Implementazione del database rispettando le naming convention.
 - Definizione della struttura per la serializzazione in formato lineare dell'albero decisionale.
 - Introduzione delle Pull Request per la revisione del codice.
- **Documentazione:**
 - Redazione del verbale interno.
 - Inizio allineamento sezione testuale della ST con i nuovi diagrammi.

Miglioramento della pianificazione futura

- **Breve termine:**
 - Pianificare in modo esplicito le attività di revisione tramite Pull Request e testing, integrandole stabilmente nel flusso di sviluppo per garantire maggiore controllo sulla qualità del codice.
- **Lungo termine:**
 - Migliorare la capacità di pianificare sprint in contesti di forte interdipendenza tra attività, riducendo il rischio di sottostima dovuto a propagazione di modifiche tra progettazione, codifica e validazione.

5.2.4.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	6	180€	46 (-6)	1380€ (-180€)
Amministratore	20€	2	40€	45 (-2)	900€ (-40€)
Analista	25€	0	0€	114	2850€
Progettista	25€	11	275€	44 (-11)	1100€ (-275€)
Programmatore	15€	16	240€	80 (-16)	1200€ (-240€)
Verificatore	15€	3	45€	86 (-3)	1290€ (-45€)
Totale	-	38	780€	415 (-38)	8720€ (-780€)

Tabella 51: Risorse rimaste dopo lo Sprint 12

5.2.5) Sprint 13

Inizio: 2026-05-05

Fine prevista: 2026-05-11

Fine reale: 2026-05-11

Giorni di ritardo: 0

5.2.5.1) Attività da svolgere

Il focus dello sprint è stato il completamento della fase di codifica del backend e una buona parte del frontend.

5.2.5.2) Rischi attesi

- **R.O.1 - Pianificazione errata o ottimistica:** L'implementazione delle classi potrebbe essere più complessa del previsto, se qualcuno trova difficoltà eccessive nella codifica di una parte del sistema backend dovrà parlarne con gli altri componenti del gruppo in modo da poter risolvere il problema.
- **R.T.3 - Errori nel codice:** Durante una fase di codifica così intensa è facile che vengano introdotti errori all'interno delle singole parti del codice, sia nell'integrazione con le altre parti del progetto, a tal fine è stata predisposta la pipeline di test automatica tramite GitHub Actions in modo da realizzare una integrazione continua.

In questo modo è sempre possibile monitorare lo stato delle singole classi e che l'integrazione tra esse sia funzionante.

5.2.5.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	4	2	0	0	9	4	19
Davide Testolin	0	0	0	0	3	0	3
Ana Maria Draghici	0	0	0	7	5	0	12
Aldo Bettega	0	0	1	0	11	7	19
Felician Mario Necsulescu	0	2	0	0	11	2	15
Filippo Guerra	0	0	0	0	7	3	10
Totale	4	4	1	7	46	16	78

Tabella 52: Preventivo Sprint 13

5.2.5.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	4	2	0	0	9	6 (+2)	21 (+2)
Davide Testolin	0	0	0	0	4 (+1)	0	4 (+1)
Ana Maria Draghici	0	0	0	8 (+1)	5	0	13 (+1)
Aldo Bettega	0	0	1	0	10 (-1)	7	18 (-1)
Felician Mario Neculescu	0	2	0	0	10 (-1)	2	14 (-1)
Filippo Guerra	0	0	0	0	7	3	10
Totale	4	4	1	8 (+1)	45 (-1)	18 (+2)	80 (+2)

Tabella 53: Consuntivo Sprint 13

5.2.5.5) Rischi incontrati

- **R.T.3 - Errori nel codice:** Come previsto si sono verificati errori nel codice, questi sono stati individuati tramite test e tool automatici per lo sviluppo assistito.

5.2.5.6) Retrospettiva

Consuntivo di periodo: Nel corso dello sprint 13 sono state svolte le seguenti attività:

- **Progettazione:**
 - È stata rifinita la progettazione del frontend
- **Codifica:**
 - Implementazione del sistema backend completo.
 - Implementazione del database rispettando le naming convention.
 - Definita pipeline per il testing continuous integration.
 - Aggiunto script per il tracking delle metriche
- **Documentazione:**
 - Aggiornamento della specifica tecnica.

Miglioramento della pianificazione futura

- **Breve termine:**
 - Miglioramento della progettazione del sistema frontend.
- **Lungo termine:**
 - Migliorare la capacità di pianificare sprint in contesti di forte interdipendenza tra attività, riducendo il rischio di sottostima dovuto a propagazione di modifiche tra progettazione, codifica e validazione.

5.2.5.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	4	120€	42 (-4)	1260€ (-120€)
Amministratore	20€	4	80€	41 (-4)	820€ (-80€)
Analista	25€	1	25€	113 (-1)	2825€ (-25€)
Progettista	25€	8	200€	36 (-8)	900€ (-200€)
Programmatore	15€	45	675€	35 (-45)	525€ (-675€)
Verificatore	15€	18	270€	68 (-18)	1020€ (-270€)
Totale	-	80	1370€	335 (-80)	7350€ (-1370€)

Tabella 54: Risorse rimaste dopo lo Sprint 13

5.2.6) Sprint 14

Inizio: 2026-05-12

Fine prevista: 2026-05-18

Fine reale: 2026-05-18

Giorni di ritardo: 0

5.2.6.1) Attività da svolgere

Il focus dello sprint è il completamento della documentazione in vista della consegna finale (Product Baseline) e il completamento del frontend del MVP.

5.2.6.2) Rischi attesi

- **R.T.3 - Errori nel codice:** Durante la fase di completamento del frontend è facile che vengano introdotti errori di integrazione con il backend; la pipeline di Continuous Integration su GitHub Actions rimane attiva per individuarli tempestivamente.
- **R.O.1 - Pianificazione errata o ottimistica:** La concentrazione di attività di chiusura documentale e di codifica frontend in un unico sprint di breve durata aumenta il rischio di sottostima del carico di lavoro effettivo.
- **R.P.2 - Disponibilità variabile per impegni pianificati:** La prossimità della scadenza finale e degli impegni accademici può ridurre la disponibilità di alcuni membri del team.

5.2.6.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	0	0	0	0
Davide Testolin	0	0	0	2	0	5	7
Ana Maria Draghici	0	0	0	0	12	3	15
Aldo Bettega	0	2	0	2	0	0	4
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	10	0	0	10
Filippo Guerra	3	0	0	8	0	0	11
Totale	3	2	0	22	12	8	47

Tabella 55: Preventivo Sprint 14

5.2.6.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	0	0	0	0
Davide Testolin	0	0	0	2	0	5	7
Ana Maria Draghici	0	0	0	0	12	3	15
Aldo Bettega	0	2	0	2	0	0	4
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	10	0	0	10
Filippo Guerra	3	0	0	8	0	0	11
Totale	3	2	0	22	12	8	47

Tabella 56: Consuntivo Sprint 14

5.2.6.5) Rischi incontrati

- **R.T.3 - Errori nel codice:** Come previsto si sono verificati errori nel codice durante lo sviluppo del frontend; questi sono stati risolti in modo incrementale attraverso fix mirati e revisione tramite Pull Request.
- **R.O.1 - Pianificazione errata o ottimistica:** A fronte di un carico di lavoro documentale superiore alle attese, in particolare per le attività di analisi e revisione della Specifica Tecnica, il gruppo ha redistribuito alcune attività tra i membri disponibili, garantendo il completamento degli obiettivi principali entro la fine dello sprint.

5.2.6.6) Retrospettiva

Consuntivo di periodo: Nel corso dello sprint 14 sono state svolte le seguenti attività:

- **Progettazione (ST):**
 - Revisione e completamento dei diagrammi delle classi (dominio, evaluation DTO, report).
 - Stesura della sezione di gestione degli errori.
 - Pulizia e aggiornamento dei diagrammi di attività e di sequenza.
 - Pulizia della sezione sui design pattern e delle tecnologie.
 - Rimozione delle sezioni non utilizzate.
 - Aggiornamento della parte relativa al frontend.
- **Codifica:**
 - Completamento del frontend del MVP (pagine dashboard valutazione, dettaglio asset, aggiunta asset, modifica asset, dettaglio requisito, decision tree).
 - Scrittura dei test di integrazione del backend e frontend.
 - Aggiunta di test di unità per il backend e frontend.
 - Refactoring e pulizia del codice (ruff format, fix import/export, rinomina controller per coerenza).
- **Documentazione:**
 - Aggiornamento del Manuale Utente (sezioni installazione, istruzioni d'uso, valutazione del requisito).
 - Aggiornamento del Glossario e delle Norme di Progetto (spostamento ciclo PDCA).

- Aggiornamento del Piano di Qualifica (revisione metriche, test di frontend, aggiornamento file di test).
- Aggiornamento dell'Analisi dei Requisiti (rimozione precondizione sessione da lista e dettaglio dispositivi).
- Stesura del verbale interno 2026-05-11 e del verbale esterno 2026-05-12.
- **Incontri:**
 - Svolta riunione con l'azienda, in cui è stata presentata l'MVP.

Miglioramento della pianificazione futura:

- **Breve termine:**
 - Concentrare le risorse residue sulle attività di validazione finale, testing e redazione del consuntivo di progetto.
 - Garantire la coerenza definitiva tra Analisi dei Requisiti, Specifica Tecnica e MVP prima della consegna.
- **Lungo termine:**
 - La fase di chiusura di un progetto richiede una pianificazione più conservativa rispetto alle fasi di sviluppo, con margini espliciti dedicati alle attività di verifica, revisione e approvazione documentale.

5.2.6.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	3	90€	39 (-3)	1170€ (-90€)
Amministratore	20€	2	40€	39 (-2)	780€ (-40€)
Analista	25€	0	0€	113	2825€
Progettista	25€	22	550€	14 (-22)	350€ (-550€)
Programmatore	15€	12	180€	23 (-12)	345€ (-180€)
Verificatore	15€	8	120€	60 (-8)	900€ (-120€)
Totale	-	47	980€	288 (-47)	6370€ (-980€)

Tabella 57: Risorse rimaste dopo lo Sprint 14

